Relatório Analítico de Desempenho – Parte 2

O Triunfo do DataOps: Dissecação da Base Compactada

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1 Introdução e Intervenção Geométrica

A constatação do colapso sistêmico documentada na Parte 1 desta Iniciação Científica precipitou uma intervenção arquitetural na camada de armazenamento (Storage Engine). Comprovada a ineficácia da injeção bruta de recursos (*Hardware Tuning*) sobre um *Deep Storage* fragmentado, aplicaram-se as diretrizes de *DataOps* por meio do mecanismo nativo de *Compaction* do Apache Druid.

A massa de 3,1 milhões de registros foi reorganizada espacialmente, abandonando a estrutura original de 6.518 minúsculos arquivos em favor de blocos consolidados com granularidade temporal anual (`segmentGranularity: YEAR`). O presente relatório analisa o ganho de eficiência ao submeter esta nova topologia aos mesmos estrangulamentos de 2, 4 e 6 núcleos lógicos.

2 Resultados Detalhados na Nova Arquitetura

2.1 O Confronto de Davi e Golias (2 Núcleos)

A primeira iteração pós-compactação restringiu o ecossistema à alocação mínima de 2 núcleos lógicos. A Tabela 1 atesta uma ruptura imediata e violenta de desempenho.

Tabela 1 – Desempenho Individualizado - Compactação + 2 Núcleos

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	89.08	33.48	62.42%
Bench 2 Alta Cardinalidade	461.91	67.28	85.44%
Bench 3 Filtros Complexos	84.32	30.10	64.30%
BI 1 ONS Infraestrutura	171.98	42.12	75.51%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	74.74	30.32	59.42%
BI 3 Defesa Civil Risco	145.65	17.83	87.76%

Anteriormente, 6 núcleos não conseguiam reduzir a média bruta (*Cold Start*) abaixo dos 1.600 ms. Agora, providos de uma geometria de dados contígua, **apenas 2 núcleos** liquidaram todas as seis modalidades de consulta em prazos ínfimos, oscilando entre 89 ms e 461 ms. Além disso, a memória RAM (*Warm Start*) demonstrou ganhos espetaculares, chegando a otimizar a consulta de Alta Cardinalidade em impressionantes 85,44%.

2.2 O Escalonamento Intermediário (4 Núcleos)

Com a infraestrutura de dados otimizada, o *hardware* pôde finalmente demonstrar o seu valor sem impedimentos logísticos. A Tabela 2 revela o avanço com a alocação de 4 núcleos.

Tabela 2 – Desempenho Individualizado - Compactação + 4 Núcleos

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	22.78	22.69	0.40%
Bench 2 Alta Cardinalidade	105.65	41.10	61.09%
Bench 3 Filtros Complexos	17.47	18.47	-5.75%
BI 1 ONS Infraestrutura	59.37	26.80	54.86%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	38.81	22.10	43.05%
BI 3 Defesa Civil Risco	115.06	16.08	86.03%

A latência média afundou definitivamente para a escala de tempo real estrito, varrendo bases imensas na casa dos 20 ms a 105 ms. O Cache continuou operando com vigor, com picos de eficiência batendo os 87,76% na consulta de Defesa Civil.

2.3 O Estado da Arte e o Paradoxo Inverso (6 Núcleos)

A liberação total da força computacional hospedeira conduziu o ecossistema analítico a um fenômeno limítrofe, cujas métricas estão detalhadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Desempenho Individualizado - Estado da Arte (6 Núcleos)

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	19.55	19.98	-2.20%
Bench 2 Alta Cardinalidade	94.45	42.37	55.14%
Bench 3 Filtros Complexos	18.91	27.90	-47.54%
BI 1 ONS Infraestrutura	58.74	33.62	42.77%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	41.11	26.57	35.36%
BI 3 Defesa Civil Risco	98.19	21.06	78.56%

As varreduras de disco direto (*Cold Start*) atingiram a velocidade fisiológica da rede e da virtualização (entre 19 ms e 94 ms). Neste patamar absoluto, o *cache* voltou a oscilar para ganhos negativos em três das consultas (atingindo -47,54% na query de Filtros Complexos). Ao contrário do Cenário Fragmentado, isto não é um "colapso logístico". Trata-se do fenômeno *"Too Fast to Cache"*: o processador lê o arquivo contíguo no disco tão velozmente (27 ms) que o *overhead* HTTP do nó *Broker* para validar e invocar o JSON na Memória RAM gasta milissegundos a mais do que a computação crua a partir do zero.

3 Análise Visual da Arquitetura Otimizada

A Figura 1 dimensiona a pulverização das latências. Mesmo a consulta mais pesada (Alta Cardinalidade), que impôs sofrimento na fase de testes anterior, é equacionada de forma trivial sob a alocação irrestrita.

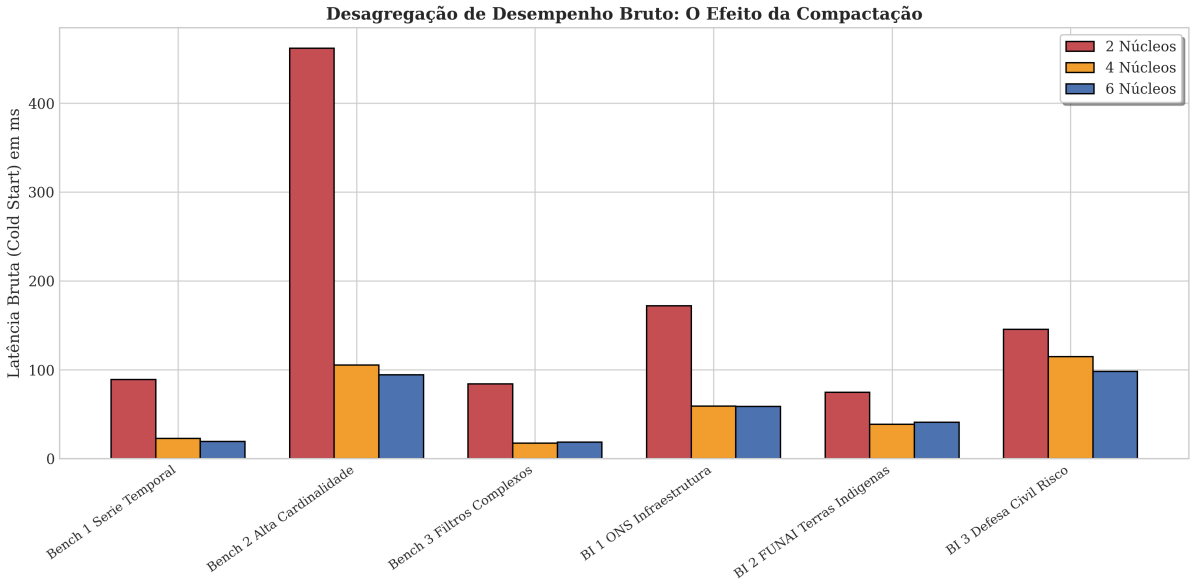


Figura 1 – Latência Bruta pulverizada: A operação plena no espectro dos sub-segundos.

A Figura 2 ilustra a resposta vigorosa da Memória RAM. As barras demonstram como o cache foi um aliado substancial quando o *hardware* estava estrangulado (2 e 4 núcleos). A queda para o terreno negativo no eixo de 6 núcleos não reflete perda de estabilidade, mas o atingimento do piso absoluto de comunicação de rede intra-cluster, configurando um limite assimptótico natural.

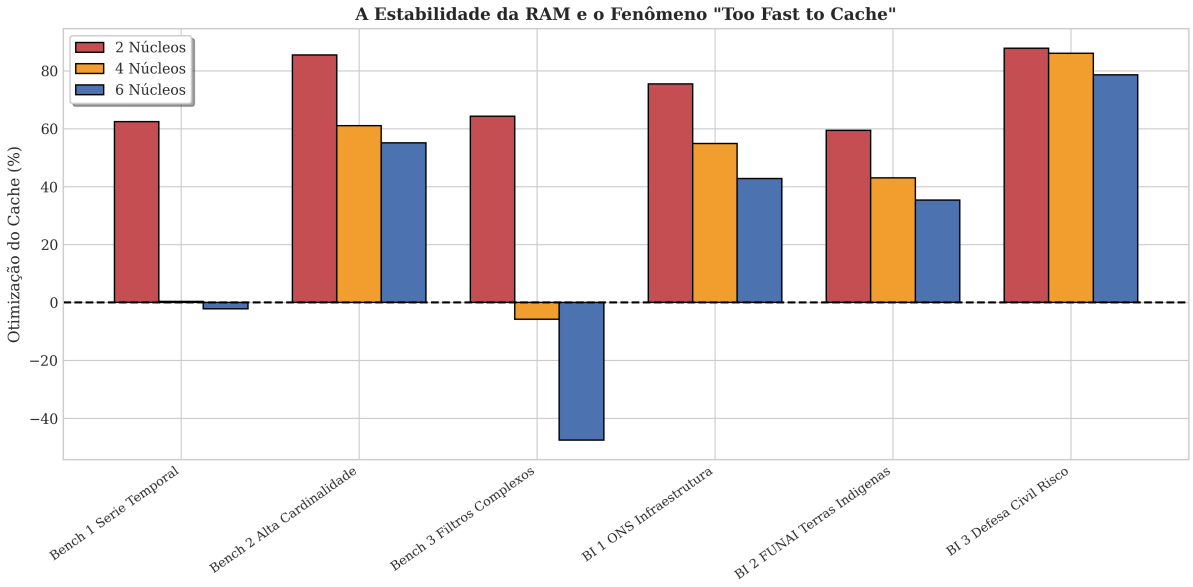


Figura 2 – A eficácia do cache e a manifestação limite do fenômeno "Too Fast to Cache".

4 Conclusão Analítica Agregada

As médias consolidadas encerram a investigação arquitetural com um veredito indubitável.

Tabela 4 – Agregação Global do Estado Compactado (DataOps)

Alocação de CPU	Média Cold (ms)	Média Warm (ms)	Média do Cache
2 Núcleos	171.28	36.85	72.48%
4 Núcleos	59.86	24.54	39.95%
6 Núcleos	55.16	28.58	27.02%

A organização geométrica permitiu que o sistema estrangulado (2 Núcleos) superasse por uma magnitude de $14\times$ o sistema mais robusto do modelo anterior. Por sua vez, a operação em regime pleno (6 Núcleos) estabilizou a capacidade de monitoramento do Sistema Interligado Nacional (ONS) e Terras Indígenas (FUNAI) a estonteantes $\sim$35 ms. O Apache Druid, condicionado por esteiras eficientes de *DataOps*, valida categoricamente a sua viabilidade em Centros de Missão Crítica.